

Subsistemas

Subsistemas

- Incorporamos para el manejo de la complejidad.
- Dividimos en sistema en subsistemas.
- Los subsistemas agrupan los objetos relacionados para lograr cierta funcionalidad.
- Representan al sistema completo.
- Permite trabajo en paralelo de diferentes partes por diferentes diseñadores.

Subsistemas

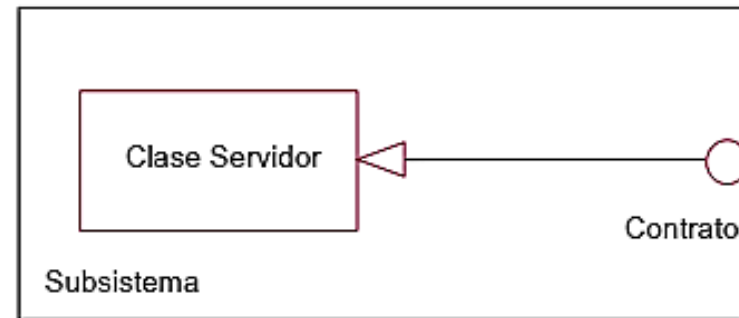
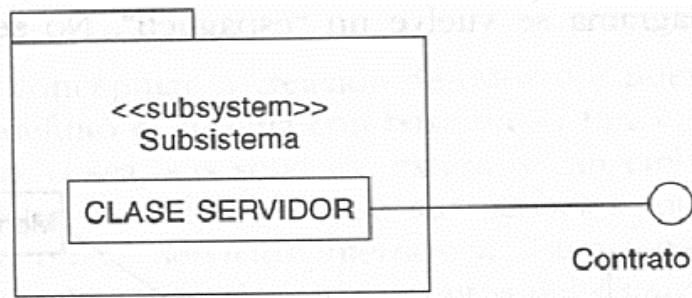
- La logramos a partir de los contratos.
- La cooperación de los objetos proveen una funcionalidad claramente delimitada por el subsistema.
- Buscamos tener fuerte acoplamiento funcional dentro de cada subsistema.
- Buscamos un acoplamiento débil entre los subsistemas. Mínima comunicación entre subsistemas.
- La agrupación de los objetos de un subsistema es una abstracción dinámica correspondiente a la funcionalidad del proceso. Los objetos son instancias de clases que deben existir en algún módulo del sistema.

Subsistemas

- Se permite instanciar objetos de la misma clase en múltiples sistemas (reutilización de código).
- Los objetos de la clase entidad se reutilizan en diversos subsistemas.
- Los objetos de control y los objetos bordes son propios de cada subsistema.
- Los subsistemas deben tener correspondencia con los casos de uso.
- Los subsistemas no existen durante la ejecución de la aplicación, son abstracciones del sistema.
- Protocolo de comunicación: se define para cada subsistema, exportando los contratos o haciendo públicos ciertos contratos de ciertas clases.
- Se deben encontrar todas las clases (u objetos) que proveen servicios a clases (clientes) fuera del subsistema.

Subsistemas

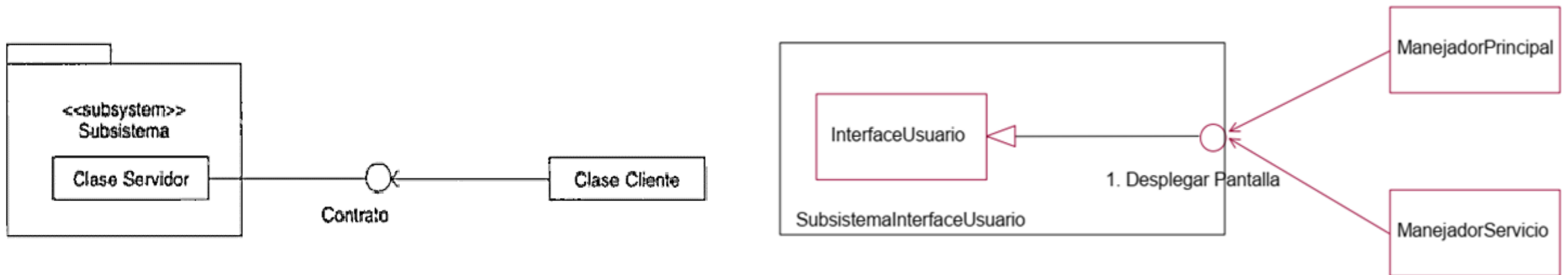
- Se confecciona una tarjeta para cada subsistema detectado.



Subsistema: Nombre del Subsistema	
Descripción: Descripción del Subsistema	
Clases: Grupo de clases (instanciadas) que participan en este subsistema.	
Contratos (exportados)	Clase servidora (contrato que da el servicio)

Subsistemas

- Describir al subsistema como un rectángulo y cada uno de los contratos del subsistema como un círculo.
- Y dentro del subsistema, la clase servidora que responde el contrato.

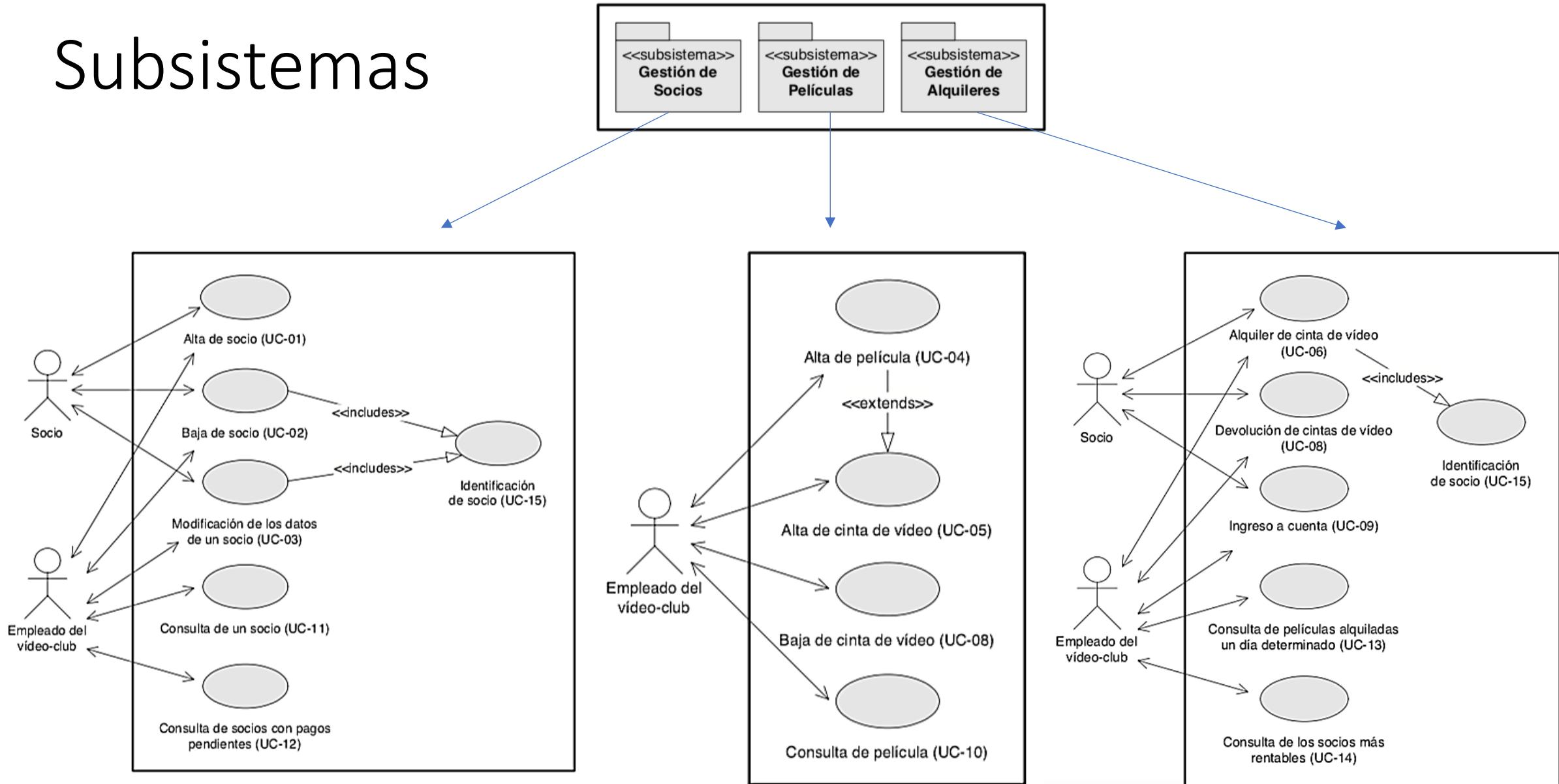


- La idea es simplificar los diagramas de colaboración tipo “spaghetti”

Subsistemas

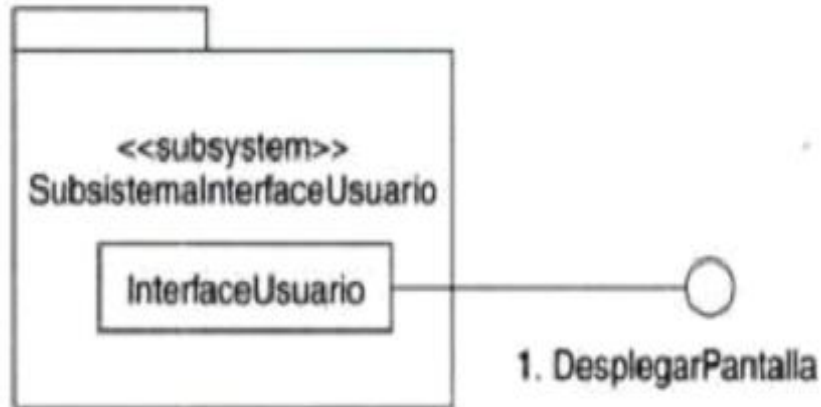
- Detección de subsistemas.
 - Inicialmente es natural encontrarlos en función de los casos de uso.
 - Hay ciertas clases que requieren de un análisis más detallado. `InterfaceUsuario` (es independiente de la lógica de la aplicación) y `ManejadorPrincipal` (ofrece funcionalidad para la inicialización del sistema).
 - Los casos de uso reflejan funcionalidad externa, no interna.

Subsistemas



Subsistemas

- Subsistema de interface de usuario



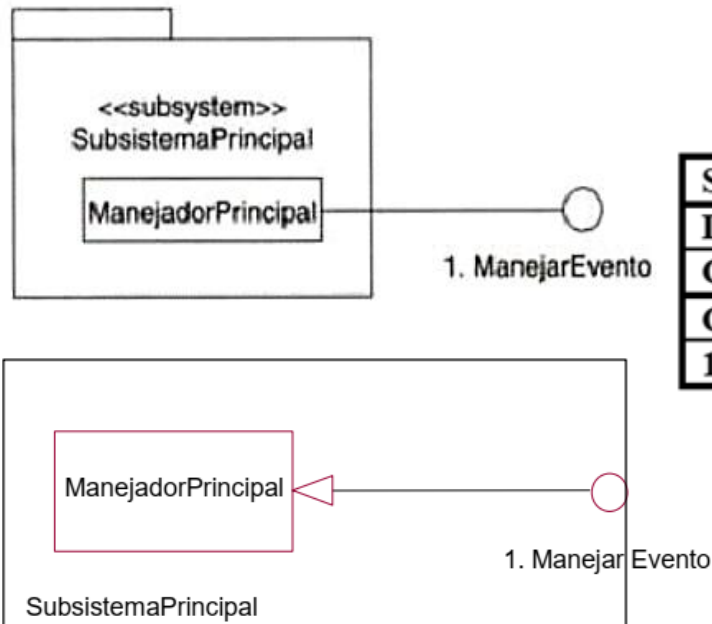
Clase interfaceUsuario. Esta clase **tiene dos (2) contratos**, uno entre Manejadores y otro entre las Pantallas.
+ Ubicamos las clases Pantallas dentro del SubsistemaInterfaceUsuario.
+Exportamos el contrato que se relaciona con los manejadores. (desplegarPantalla).

Subsistema: SubsistemaInterfaceUsuario	
Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo general de las interfaces de usuario.	
Clases: InterfaceUsuario, PantallaPrincipal, PantallaServicio, PantallaCrearRegUsuario, PantallaObtenerRegUsuario, PantallaCrearRegTarjeta, PantallaObtenerRegTarjeta	
Contratos	Servidor
1. Desplegar Pantalla	InterfaceUsuario (1)

Subsistemas

- **Subsistema Principal**

En la clase manejadorPrincipal solo se definió un solo contrato, este se exporta. (ManejarEvento).



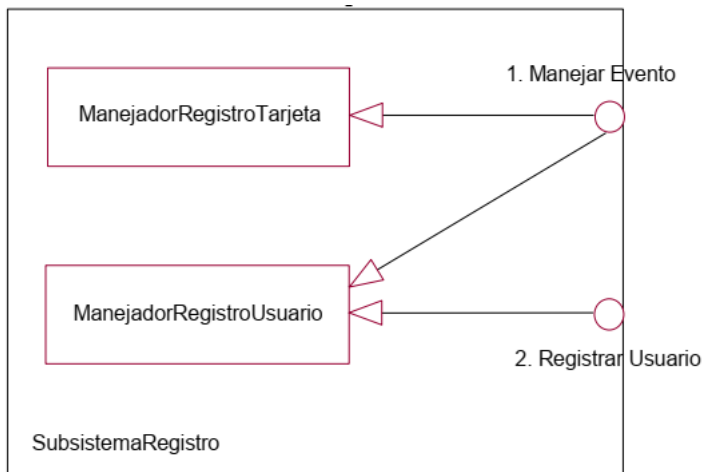
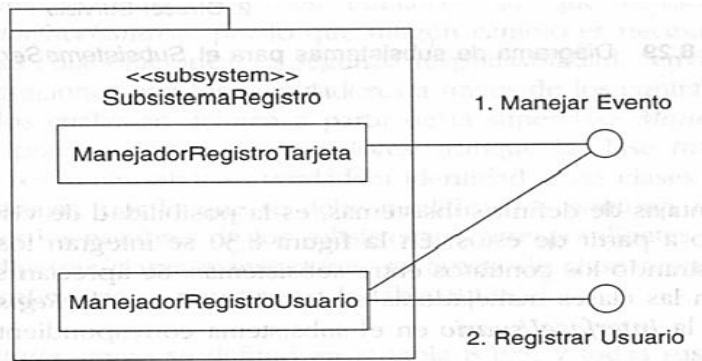
Subsistema: SubsistemaPrincipal	
Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo general del sistema.	
Clases: ManejadorPrincipal	
Contratos	Servidor
1. Manejar Evento	ManejadorPrincipal (1)

Subsistemas

- **En el resto de los subsistemas:**
- Se colocan las clases afectadas a la funcionalidad.
- Las clases entidad, están relacionadas con los manejadores y la clase borde de la base de datos.
- El contrato “manejarEvento” será exportado.
- Exportar cualquier otro contrato de alguna de las clases que sean utilizados por alguna clase que no esté en el subsistema.

Subsistemas

- En el resto de los subsistemas:



Subsistema: SubsistemaRegistro

Descripción: Este subsistema agrupa todos los objetos involucrados con el manejo de registro de usuario, incluyendo registro de tarjeta.

Clases: ManejadorRegistroUsuario, RegistroUsuario, ManejadorRegistroTarjeta, RegistroTarjeta, InterfaceBaseDatosRegistro

Contratos

1. Manejar Evento

2. Registrar Usuario

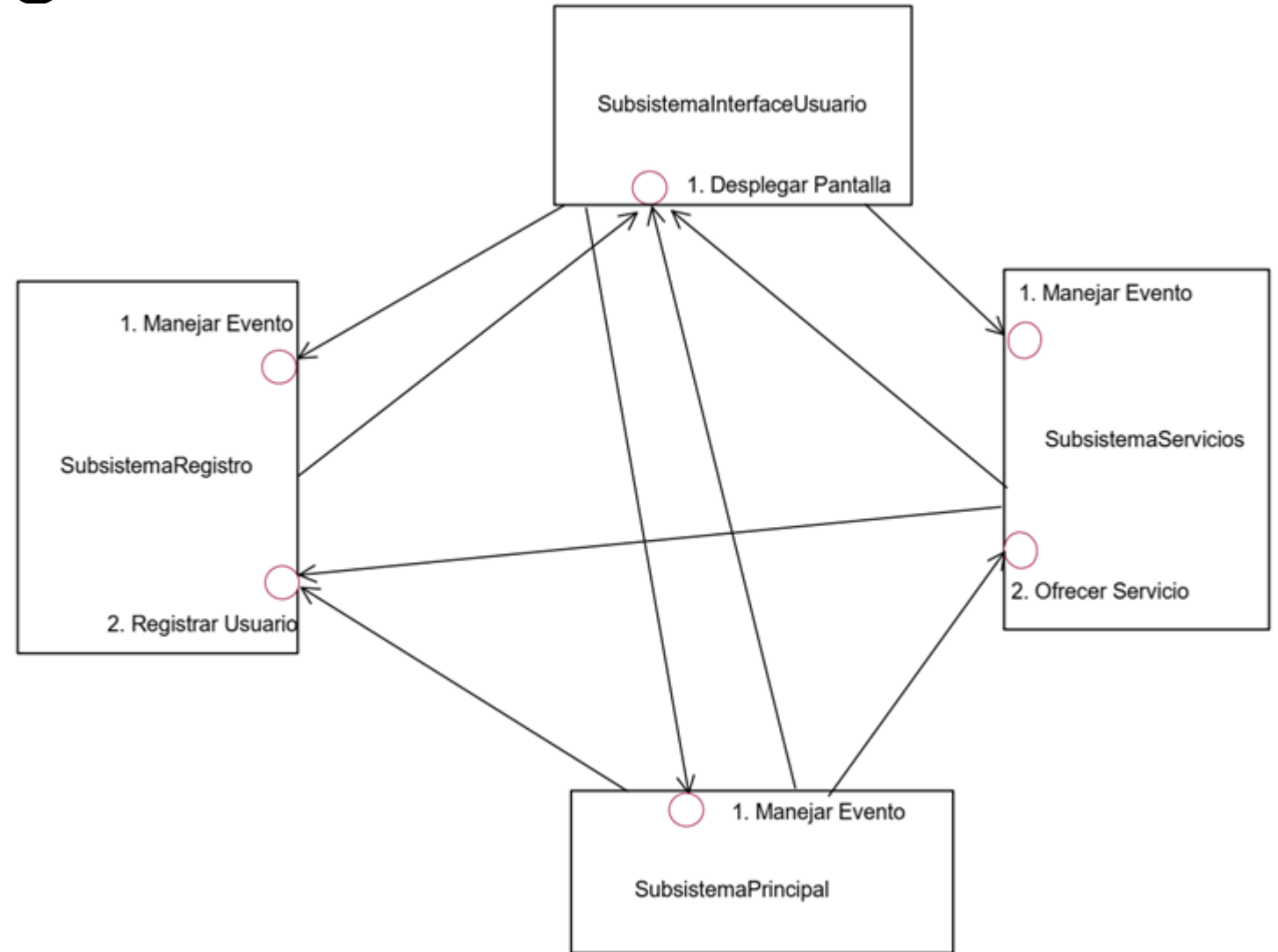
Servidor

ManejadorRegistroUsuario (1),
ManejadorRegistroTarjeta (1)

ManejadorRegistroUsuario (2)

Sistema como integración de los Subsistemas

- El sistema se puede visualizar completamente en términos de
 - Los subsistemas
 - Los contratos exportados
- El número de relaciones/contratos entre subsistemas debería ser relativamente reducido



Subsistemas

- **Trabajo Práctico:**
- Crear estos dos subsistemas
 - InterfaseUsuario
 - Subsistema Principal
- Para el resto de los subsistemas, en las tarjetas CRC están los distintos subsistemas identificados en la fila Módulo. TP3A ejercicio 2.